a) Hãy chỉ ra mối quan hệ về phương và hướng của các vectơ $\vec{a},\vec{b},\vec{c},\vec{d}$ và $\vec{e}$.

b) Giải thích vì sao các vectơ $\vec{b},\vec{c},\vec{d},\vec{e}$ đôi một bằng nhau.

Lời giải

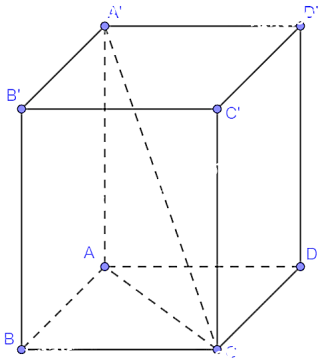
a) Các vectơ $\vec{a},\vec{b},\vec{c},\vec{d}$ và $\vec{e}$ có cùng phương; các vectơ $\vec{a},\vec{b},\vec{c},\vec{d}$ cùng hướng với nhau và ngược hướng với vectơ $\vec{e}$.

b) Vì trọng lực tác dụng lên bàn phân tán đều qua bốn chân bàn và gây nên các phản lực từ mặt sàn lên các chân bàn nên các vectơ $\vec{b},\vec{c},\vec{d},\vec{e}$ có độ lớn bằng nhau. Mà các vectơ $\vec{a},\vec{b},\vec{c},\vec{d}$ cùng hướng với nhau. Do đó, các vectơ $\vec{b},\vec{c},\vec{d},\vec{e}$ đôi một bằng nhau.

Bài 4: Cho hình hộp $ABCD\cdot A'B'C'D'$. Chứng minh rằng:

a) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DD'}+\overrightarrow{C'D'}=\overrightarrow{CC'}$ b) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD'}-\overrightarrow{CC'}=\vec{0}$ c) $\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{CC'}+\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{A'C}$

Lời giải



a) Vì $ABCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$

Vì CDD'C' là hình bình hành nên $\overrightarrow{C'D'}=\overrightarrow{CD},\overrightarrow{DD'}=\overrightarrow{CC'}$

Ta có: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DD'}+\overrightarrow{C'D'}=\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{CC'}+\overrightarrow{CD}=\left(\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{DC}\right)+\overrightarrow{CC'}=\overrightarrow{CC'}$

b) Ta có: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD'}-\overrightarrow{CC'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{C'D'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\vec{0}$

c) Vì $ABCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{CA}$

Vì A'ACC' là hình bình hành nên $\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CC'}=\overrightarrow{CA'}$

$$\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{CC'}+\overrightarrow{DC}=-\left(\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{CD}\right)-\overrightarrow{CC'}=-\overrightarrow{CA}-\overrightarrow{CC'}=-\left(\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CC'}\right)=-\overrightarrow{CA'}=\overrightarrow{A'C}$$

Bài 5: Cho hình lăng trụ tam giác $ABC\cdot A'B'C'$ có $\overrightarrow{AA'}=\vec{a},\overrightarrow{AB}=\vec{b}$ và $\overrightarrow{AC}=\vec{c}$. Hãy biểu diễn các vectơ sau qua các vectơ $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$:

a) $\overrightarrow{AB'}$; b) $\overrightarrow{B'C}$ c) $\overrightarrow{BC'}$.

Lời giải

Lời giải

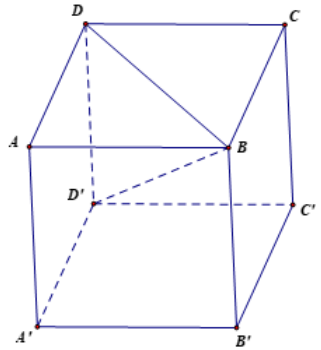
Các câu đúng là:

a) Nếu $\vec{a}$ và $\vec{b}$ đều cùng hướng với $\vec{c}$ thì $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng hướng.

b) Nếu $\vec{a}$ và $\vec{b}$ đều ngược hướng với $\vec{c}$ thì $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng hướng.

Bài 2: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD\cdot A'B'C'D'$ có $AB=2,AD=3$ và $AA'=4$. Tính độ dài của các vectơ $\overrightarrow{BB'},\overrightarrow{BD}$ và $\overrightarrow{BD'}$.

Lời giải



Vì $B'BAA'$ là hình chữ nhật nên $BB'=AA'=DD'=4\Rightarrow\left|\overrightarrow{BB'}\right|=4$

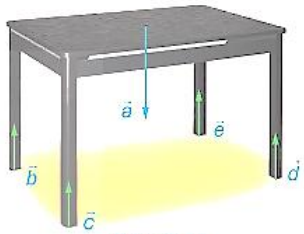
Vì tứ giác $ABCD$ là hình chữ nhật nên tam giác BAD vuông tại A.

Do đó, $BD=\sqrt{AB^2+AD^2}=\sqrt{2^2+3^2}=\sqrt{13}$ (định lí Pythagore), suy ra: $\left|\overrightarrow{BD}\right|=\sqrt{13}$

Vì BB'D'D là hình chữ nhật nên tam giác DD'B vuông tại D

Theo định lí Pythagore ta có: $BD'=\sqrt{BD^2+DD'^2}=\sqrt{13+4^2}=\sqrt{29}\Rightarrow\left|\overrightarrow{BD'}\right|=\sqrt{29}$

Bài 3: Một chiếc bàn cân đối hình chữ nhật được đặt trên mặt sàn nằm ngang, mặt bàn song song với mặt sàn và bốn chân bàn vuông góc với mặt sàn như Hình 2.29. Trọng lực tác dụng lên bàn (biểu thị bởi vectơ $\vec{a}$) phân tán đều qua bốn chân bàn và gây nên các phản lực từ mặt sàn lên các chân bàn (biểu thị bởi các vectơ $\vec{b},\vec{c},\vec{d},\vec{e}$).



Hình 2.29

Suy ra, $AB = CD, \text{AB} // \text{CD}$. Khi đó, tứ giác ABCD là hình bình hành.

Vậy tứ giác $ABCD$ là hình bình hành nếu và chỉ nếu $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SC}=\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SD}$

Câu 5: Cho hình chóp S.ABC. Trên cạnh SA, lấy điểm M sao cho $SM = 2AM$. Trên cạnh BC, lấy điểm N sao cho $CN = 2BN$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{BC}\right)+\overrightarrow{AB}$.

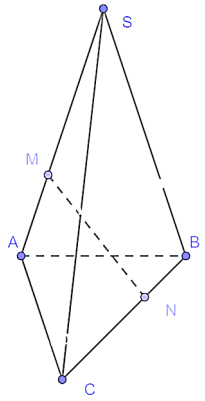
Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CN}=\frac{1}{3}\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\frac{2}{3}\overrightarrow{CB}$

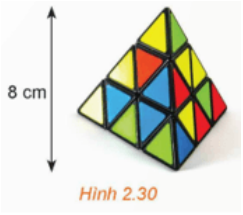
$=\frac{1}{3}\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{BC}-\frac{2}{3}\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{AB}=\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{BC}\right)+\overrightarrow{AB}$ (đpcm)

Ta có: $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CN}=\frac{1}{3}\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\frac{2}{3}\overrightarrow{CB}$

$=\frac{1}{3}\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{BC}-\frac{2}{3}\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{AB}=\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{BC}\right)+\overrightarrow{AB}$ (đpcm)

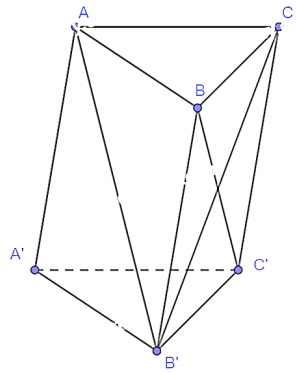


Bài 2.8 trang 58 Toán 12 Tập 1: Trong Luyện tập 8, ta đã biết trọng tâm của tứ diện $ABCD$ là một điểm I thỏa mãn $\overrightarrow{AI}=3\overrightarrow{IG}$, ở đó G là trọng tâm của tam giác BCD. Áp dụng tính chất trên để tính khoảng cách từ trọng tâm của một khối rubik (đồng chất) hình tứ diện đều đến một mặt của nó, biết rằng chiều cao của khối rubik là 8 cm (H.2.30).



Hình 2.30

Lời giải



a) Vì A'ABB' là hình bình hành nên $\overrightarrow{AB'}=\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{AB}=\vec{a}+\vec{b}$

b) Vì A'ABB' là hình bình hành nên $\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{BB'}=\vec{a}$

Ta có: $\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AC}=-\vec{b}+\vec{c}$

vì $C'CBB'$ là hình bình hành nên

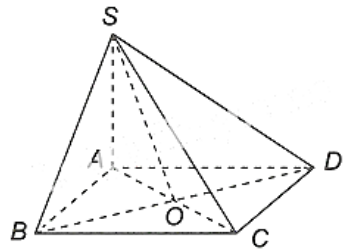
$$\overrightarrow{B'C'}=\overrightarrow{BC}=-\vec{b}+\vec{c}$$

$$\overrightarrow{B'C}=\overrightarrow{B'C'}+\overrightarrow{B'B}=-\vec{b}+\vec{c}-\vec{a}$$

c) Vì C'CBB' là hình bình hành nên $\overrightarrow{BC'}=\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BB'}=-\vec{b}+\vec{c}+\vec{a}$

Câu 6: Cho hình chóp tứ giác S·ABCD. Chứng minh rằng tứ giác ABCD là hình bình hành nếu và chỉ nếu $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SC}=\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SD}$

Lời giải



Chứng minh: Nếu tứ giác $ABCD$ là hình bình hành thì $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SC}=\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SD}$ Gọi O là tâm hình bình hành ABCD. Khi đó, O là trung điểm của AC, BD.

Suy ra $\overrightarrow{OC}=-\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OD}=-\overrightarrow{OB}$

Ta có: $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SC}=\overrightarrow{SO}+\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{SO}+\overrightarrow{OC}=2\overrightarrow{SO}+\left(\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OA}\right)=2\overrightarrow{SO}$

$\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SD}=\overrightarrow{SO}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{SO}+\overrightarrow{OD}=2\overrightarrow{SO}+\left(\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OB}\right)=2\overrightarrow{SO}$ Do đó, $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SC}=\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SD}$

Chứng minh: Nếu $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SC}=\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SD}$ thì tứ giác $ABCD$ là hình bình hành:

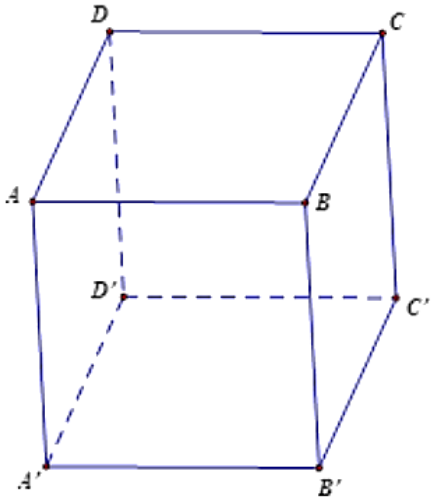
Ta có: $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SC}=\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SD}\Leftrightarrow\overrightarrow{SA}-\overrightarrow{SB}=\overrightarrow{SD}-\overrightarrow{SC}\Leftrightarrow\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{CD}$

Suy ra, hai vectơ $\overrightarrow{BA}$ và $\overrightarrow{CD}$ cùng hướng và có độ lớn bằng nhau.

Câu 3: Cho hình lăng trụ tứ giác đều $ABCD\cdot A'B'C'D'$ có độ dài mỗi cạnh đáy bằng 1 và độ dài mỗi cạnh bên bằng 2 . Hãy tính góc giữa các cặp vectơ sau đây và tính tích vố hướng của mỗi cập vectơ đó:

a) $\overrightarrow{AA'}$ và $\overrightarrow{C'C}$ b) $\overrightarrow{AA'}$ và $\overrightarrow{BC}$ c) $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{B'A'}$.

Lời giải



a) Vì $AA'//CC'$ nên hai vectơ $\overrightarrow{AA'}$ và $\overrightarrow{C'C}$ ngược hướng nhau.

Suy ra, $\left(\overrightarrow{AA'},\overrightarrow{C'C}\right)=180^\circ$.

Do đó, $\overrightarrow{AA'}\cdot\overrightarrow{C'C}=\left|\overrightarrow{A'}\right|\cdot\left|\overrightarrow{C'C}\right|\cdot\cos\left(\overrightarrow{AA'},\overrightarrow{C'C}\right)=2.2\cdot\cos180^\circ=-4$

b) Vì A'ADD' là hình chữ nhật nên $A'AD=90^\circ$

Vì $ABCD$ là hình vuông nên $\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AD}$. Do đó, $\left(\overrightarrow{AA'},\overrightarrow{BC}\right)=\left(\overrightarrow{AA'},\overrightarrow{AD}\right)=A'AD=90^\circ$

Ta có: $\overrightarrow{AA'}\cdot\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AA'}\cdot\overrightarrow{AD}=\left|\overrightarrow{AA'}\right|\cdot\left|\overrightarrow{AD}\right|\cdot\cos\left(\overrightarrow{AA'},\overrightarrow{AD}\right)=2\cdot1\cdot\cos90^\circ=0$

c) Vì A'ABB' là hình chữ nhật nên $\overrightarrow{B'A'}=\overrightarrow{BA}$.

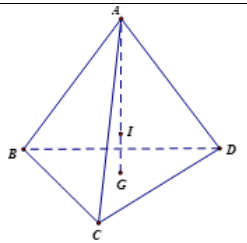
vì $ABCD$ là hình vuông nên $CAB=45^\circ$ và $AC=\sqrt{2}$

Ta có: $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{B'A'}=-\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AB}=-\left|\overrightarrow{AC}\right|\cdot\left|\overrightarrow{AB}\right|\cdot\cos\left(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AB}\right)=-\sqrt{2}\cdot1\cdot\cos45^\circ=-1$

Câu 2: Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ có cùng độ dài bằng 1. Biết rằng góc giữa hai vectơ đó là 45°, hãy tính:

a) $\vec{a}\cdot\vec{b}$ b) $\left(\vec{a}+3\vec{b}\right)\cdot\left(\vec{a}-2\vec{b}\right)$ c) $(\vec{a}+\vec{b})^2$.

Lời giải



Giả sử khối rubik (đồng chất) hình tứ diện đều được mô phỏng như hình vẽ.

G là trọng tâm DBCD, I là trọng tâm của tứ diện

Vì $ABCD$ là hình tứ diện đều nên $AG\perp(BCD)$ và $AG=8$ cm.

vi $\overrightarrow{AI}=3\overrightarrow{IG}$ nên 3 điểm A,I,G thẳng hàng và $IG=\frac{1}{4}AG$.

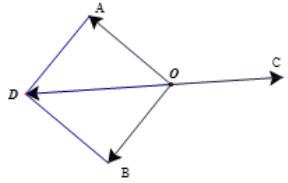
Do đó IG $\perp$(BCD). Khi đó $d\left(I,(BCD)\right)=IG=\frac{1}{4}AG=2$ cm.

Bài 2.9 trang 59 Toán 12 Tập 1: Ba sợi dây không giãn với khối lượng không đáng kể được buộc chung một đầu và được kéo căng về ba hướng khác nhau (H.2.31). Nếu các lực kéo làm cho ba sợi dây ở trạng thái đứng yên thì khi đó ba sợi dây nằm trên cùng một mặt phẳng. Hãy giải thích vì sao.



Hình 2.31

Lời giải



Giả sử lực kéo trên mỗi sợi dây được biểu diễn bởi các vectơ $\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC}$ với là đầu chung của ba sợi dây. Khi ba sợi dậy cân bằng thì $\vec{O}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=\vec{0}$.

Vẽ hình bình hành OADB.

Theo quy tắc hình bình hành thì $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OD}$.

Do đó $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=\vec{0}\Leftrightarrow\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{OC}=\vec{0}\Leftrightarrow\overrightarrow{OC}=-\overrightarrow{OD}$.